TPI CASER · SIMULACIÓN 2026

# Guion del video

Cinco integrantes, siete diapositivas y AnyLogic corriendo. Una sola toma de menos de 3 minutos.

**≤ 3:00**
pauta estricta: pasarse es causal de recuperatorio

**sin editar**
una sola toma, sin cortes ni montaje

**5 en cámara**
todos los integrantes visibles (Zoom u OBS)

**AnyLogic**
tiene que verse el modelo corriendo; slides solo de apoyo

Reglas del enunciado del TPI. El aviso del profesor del 28/10 pide un "video breve explicando el problema, la solución y mostrando el uso"; no cambia el límite. Se sube a YouTube como **Oculto** y se entrega el link.

## Reparto del tiempo (objetivo: 2:50, con 10 s de margen)

| Jeremias 0:30 | Augusto 0:35 | Gonzalo 0:40 | Tiziano 0:30 | Juan Ignacio 0:35 |
|---|---|---|---|---|

| TRAMO | QUIÉN | QUÉ SE VE | TEMA |
|---|---|---|---|
| 0:00–0:30 | **Jeremias** | Diapositivas 1 y 2 | Quiénes somos, la empresa y el problema |
| 0:30–1:05 | **Augusto** | Diapositiva 3 | Datos reales, cómo se simula y la validación |
| 1:05–1:45 | **Gonzalo** | **AnyLogic en vivo** | El modelo corriendo: cola, horno, caliente sin carga, botón E3 |
| 1:45–2:15 | **Tiziano** | Diapositiva 5 | Los cuatro escenarios y el diseño experimental |
| 2:15–2:50 | **Juan Ignacio** | Diapositivas 6 y 7 | Resultados, recomendación y cierre |

La diapositiva 4 ("El modelo corriendo") es de **respaldo**: si AnyLogic falla en la toma, Gonzalo habla sobre esa captura. Cada integrante tiene su texto en las **notas del orador** de su diapositiva.

## Guion palabra por palabra

Unas 80 palabras por persona, que dichas sin apuro son 30 a 35 segundos. No hace falta decirlo textual: lo importante es no pasarse del tiempo.

### JC Jeremias — 0:00 – 0:30

**En pantalla:** diapositiva 1; al decir "el horno tarda", pasar a la 2.

> Hola, somos el grupo 10 y vamos a presentar el caso de una fábrica de tornillos de Santa Fe: su horno de cementación y temple. Las piezas entran al horno en cajones de tornillos de unos 140 kilos, que en la planta llaman ULI. **→ diap. 2** El horno tarda 36 horas en calentarse y 48 en enfriarse, y caliente gasta luz y gas aunque esté vacío. Por eso se prende por campañas, cuando se juntan unas 80 ULI. La empresa nos preguntó: ¿cuántas conviene esperar antes de encenderlo?

### AB Augusto — 0:30 – 1:05

**En pantalla:** diapositiva 3.

> Usamos datos reales de la empresa: un año de registros de cada ULI, con su fecha de lavado y su peso, y las facturas de luz y de gas del propio horno. Las llegadas no las inventamos: cada semana simulada sortea una de las 52 semanas reales. Con eso armamos un modelo de eventos discretos en AnyLogic y lo validamos contra el registro histórico: reproduce las toneladas por mes, la duración de las campañas, la espera y el consumo de energía.

### GC Gonzalo — 1:05 – 1:45

**En pantalla:** AnyLogic, experimento `Visual`, pausado en el día 0 y a velocidad **x12**. Play después de la primera frase.

> Este es el modelo en AnyLogic: por dentro es Source, Wait, Delay y Sink, y el horno tiene seis estados. **▶ play** Cada cuadradito es una ULI esperando; cambian de color según cuánto esperan, y el violeta es un pedido urgente, que obliga a prender el horno antes. **≈ 6 s: se prende** Acá el horno calienta, y ahora carga una ULI cada 85 minutos. **≈ 14 s: se pone salmón → ⏸ pausa** Cuando se vacía la cola, la regla actual lo deja caliente hasta 48 horas por si llega algo: es lo salmón de la cinta de tiempo.
> **clic en E3 · Apagar enseguida → ▶ play** Si aplico el escenario E3, el horno se apaga en el momento.

### TM Tiziano — 1:45 – 2:15

**En pantalla:** volver a las diapositivas, la 5.

> Comparamos cuatro reglas: la actual, bajar el umbral a 45 ULI, poner una espera máxima de 15 días y apagar el horno apenas se vacía la cola. Corrimos cada una 30 veces, un año simulado por corrida, y a las cuatro les tocaron los mismos 30 años, con las mismas llegadas. Así la única diferencia es la regla, y comparamos año contra año con un test t apareado, con corrección de Bonferroni.

## JN Juan Ignacio

2:15 – 2:50

**En pantalla:** diapositiva 6; al decir "nuestra recomendación", pasar a la 7.

> Bajar el umbral o poner una espera máxima reduce la espera, pero cuesta entre 3 y 5 millones de pesos más por año. Apagar el horno apenas se vacía la cola ahorra 18 millones por año, un 21 por ciento del costo, a cambio de un día más de espera promedio, y el resultado se mantiene aunque cambien los precios. → diap. 7 Nuestra recomendación: mantener el umbral y no dejar el horno caliente esperando. Gracias.

## Cómo grabarlo

### Formato recomendado: Zoom (o Meet)

- Los cinco en la llamada, **cámaras prendidas**.
- **Gonzalo comparte pantalla** y maneja todo (slides y AnyLogic), porque tiene AnyLogic instalado. Cada uno habla en su turno y Gonzalo pasa las diapositivas.
- Grabación en la vista de **pantalla compartida con las cámaras al costado**. En Zoom: Configuración → Grabación → "Grabar el orador activo, la vista de galería y la pantalla compartida por separado" o "Vista de galería con pantalla compartida".
- Compartir **la pantalla entera** (no una ventana), para pasar de las slides a AnyLogic con `Alt` + `Tab` sin volver a compartir.

### Antes de apretar "grabar"

- ☐ Diapositivas en Google Slides: Drive → Nuevo → Subir archivo → `TPI_Caser_Video.pptx` → "Abrir con Presentaciones de Google". Ponerlas en modo presentación.
- ☐ AnyLogic: abrir `CaserHorno.alp`, compilar (F7), correr `Visual` y **pausarlo enseguida** (día 0). Bajar la velocidad a **x12** con el botón de velocidad más lenta de la barra de abajo.
- ☐ Ensayar el pase slides ↔ AnyLogic con `Alt` + `Tab`.
- ☐ Cerrar notificaciones, WhatsApp Web y el correo en la computadora que comparte.
- ☐ Hacer **dos ensayos completos con cronómetro**. Si dan más de 2:55, recortar frases, no correr.
- ☐ Cada uno con micrófono silenciado hasta su turno.

## El tramo de AnyLogic, en detalle (Gonzalo)

| SEGUNDOS DESDE EL PLAY | QUÉ PASA EN PANTALLA (SEMILLA 1, VELOCIDAD X12) | QUÉ HACER |
|---|---|---|
| 0 | Día 0, horno apagado, cola vacía (pausado) | Primera frase: "por dentro es Source, Wait, Delay y Sink…" señalando el panel de la lógica y el statechart |
| ≈ 6 | — | ▶ play (desde acá corren los tiempos de abajo) |
| ≈ 2–5 | Llegan ULI verdes a la cola | Hablar de los colores de la cola |
| ≈ 6 | Llega la urgente (cuadrado violeta, el 24) → **Calentando por prioridad** | "el violeta es un pedido urgente" |
| ≈ 9 | **Procesando**: las ULI cruzan la cinta | "ahora carga una ULI cada 85 minutos" |
| ≈ 14 | Se vacía la cola → **Caliente sin carga** (salmón) | ⏸ pausa; explicar lo salmón |
| ≈ 25 | — | Clic en **E3 · Apagar enseguida** y ▶ play: pasa a **Enfriando** |

Los tiempos son los de la corrida de siempre (semilla 1): la urgente llega el miércoles 20/08 a las 21:45 y el horno queda caliente sin carga el lunes 25/08 a las 02:45. A x12 pasa medio día por segundo.

## Después de grabar

1. Revisar que dure **menos de 3:00**. Si se pasó, se graba de nuevo: no se puede editar.
2. YouTube → Crear → Subir video. Título sugerido: *TPI Simulación 2026 · Caser · ¿Cuándo encender el horno?*
3. Audiencia: **"No, no es contenido para niños"**. Visibilidad: **Oculto**.
4. Copiar el link y pasármelo: va en el paper (la última marca roja) y en la entrega.

### ¿Y la defensa presencial del 10 y 11/11?

Es otra cosa: más larga y en vivo, sin límite de 3 minutos. Para eso está `guia-demo-visual.pdf`, con el guion completo de la animación, qué es cada panel y las preguntas probables.